



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

电子取证论坛



数据驱动安全

2015 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

新一代操作系统Win10取证

徐志强 (Henry Tsui)

美亚柏科,技术专家委员会(MTEC)首席技术专家
美亚柏科, 企业电子数据取证事业部总经理

中国政法大学, 法务会计研究中心特聘研究员
江西警察学院, 计算机犯罪中心特聘研究员
中华全国律师协会信息网络与高新技术专委会特邀委员
南昌大学, 工程硕士专业学位研究生导师
福建省公共网络信息安全协会专家组专家
中国刑事警察学院, 客座讲师

- 美国EnCase认证调查员(EnCE)、EnCase认证讲师
- 美国ISC²认证电子取证专家(CCFP)
- 中国电子数据取证调查员(MCE)
- 美国高科技犯罪调查协会会员(HTCIA)
- 美国注册舞弊审查师协会会员(ACFE)



内容

- WIN10系统新特性
- 操作系统痕迹取证
- 未来研究工作

WINDOWS新特性

WIN10版本

微软Win10操作系统共有七大版本：

- Windows 10家庭版 (Windows 10 Home)
- Windows 10专业版 (Windows 10 Pro)
- Windows 10企业版 (Windows 10 Enterprise)
- Windows 10教育版 (Windows 10 Education)
- Windows 10移动版 (Windows 10 Mobile)
- Windows 10企业移动版 (Windows 10 Mobile Enterprise)
- Windows 10 IoT Core (物联网专用版)

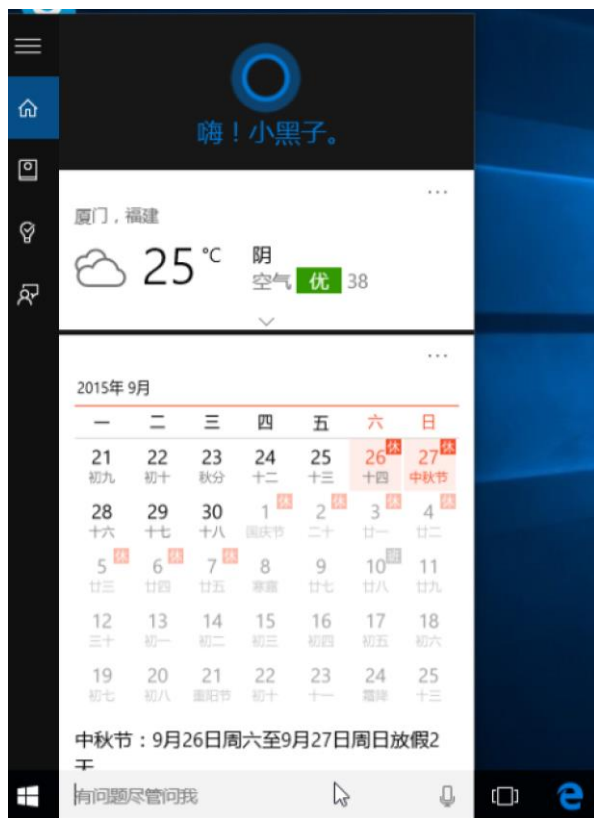
WINDOWS版本差异

类别	Windows 7	Windows 8	Windows 10
个人电脑 PC	Windows 7 简易版	Windows 8 标准版	Windows 10 家庭版
	Windows 7 家庭普通版		
	Windows 7 家庭高级版		
	Windows 7 专业版	Windows 8 专业版	Windows 10 专业版
	Windows 7 旗舰版	Windows 8 企业版	Windows 10 企业版
	N/A	Windows 8 学生版	Windows 10 教育版
移动终端	Windows Phone 8.0	Windows Phone 8.1	Windows 10 移动版
		Windows RT	Windows 10 企业移动版
物联网	N/A	N/A	Windows 10 IoT Core物联网

WINDOWS新特性

Cortana 个人助理

- 支持执行各种任务（邮件、提醒、日历、搜索等）



WINDOWS新特性

Windows Hello

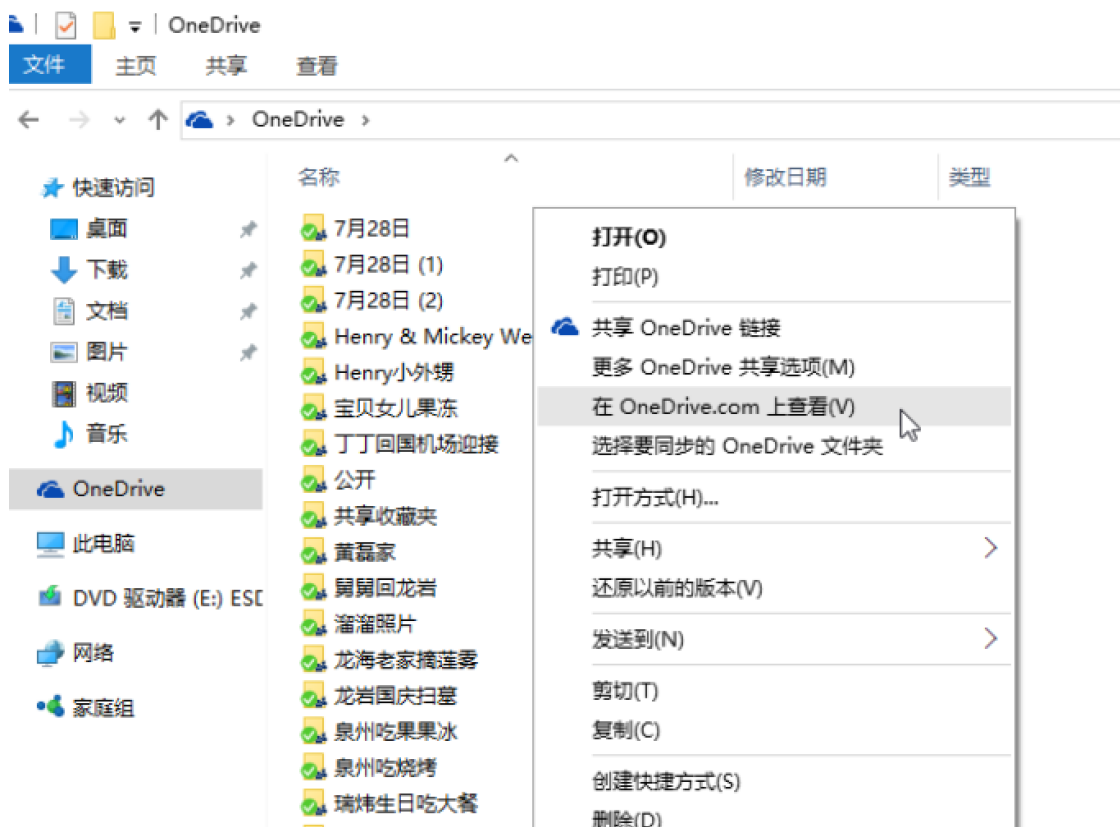
- 支持指纹、面部、虹膜等多种生物特征进行安全身份验证



WINDOWS新特性

OneDrive 云存储

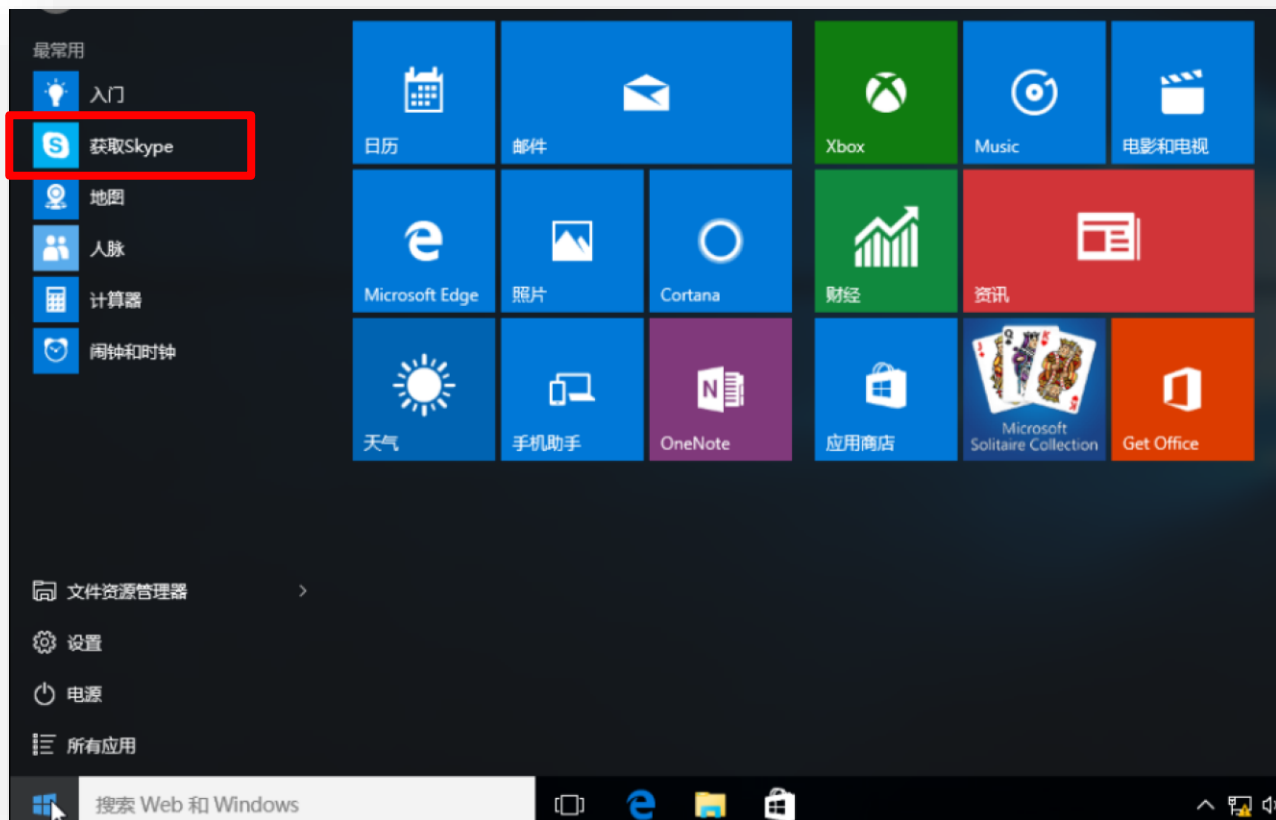
- Win10无缝地与OneDrive整合，让用户使用云存储更加方便快捷。



WINDOWS新特性

Skype

- Win10默认自带Skype链接，用户点击时即可方便下载安装。



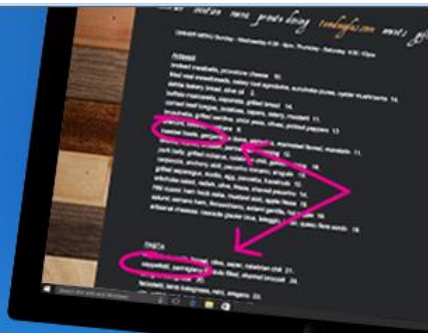
WINDOWS新特性

新一代高效浏览器Edge

- 支持在网页上书写涂鸦、标注与信息分享等新特性。

在 Web 上书
写

了解更多 >



消除阅读
干扰

了解更多 >



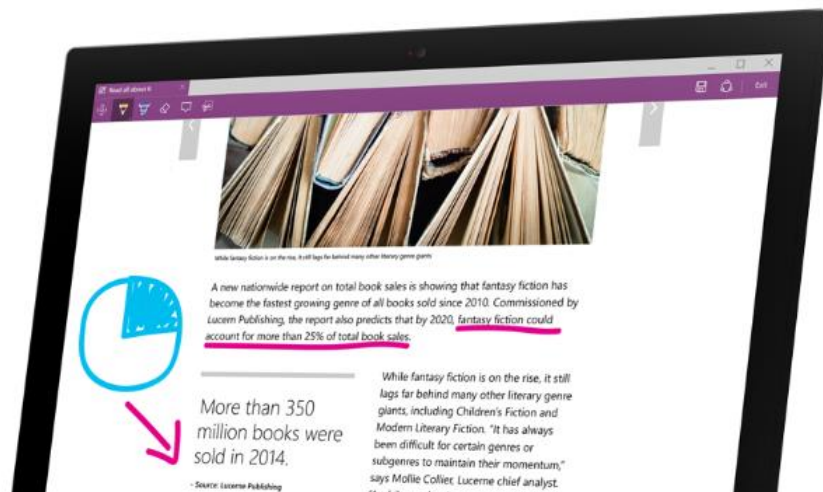
搜索速度
更快

了解更多 >



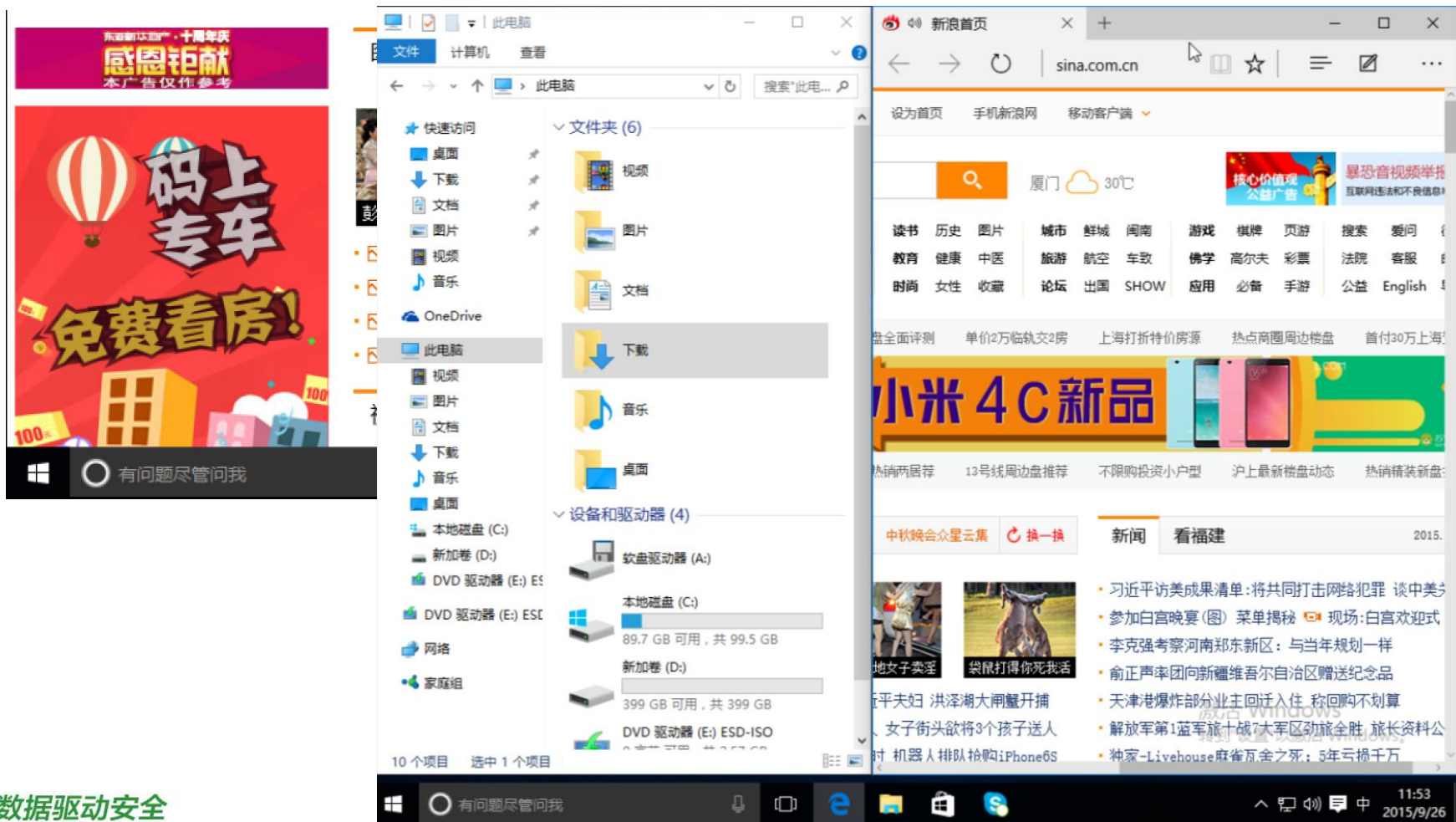
大展拳脚

使用 Web 笔记，可以直接在网页上书写、键入和涂鸦，然后向其他人分享您的笔记。



WINDOWS新特性

多任务窗口并排显示



WINDOWS新特性

Continuum模式

- 用于判断用户的 2 合 1 设备使用的是笔记本电脑模式还是平板电脑模式，系统会询问用户是否调整到最适合当前模式的输入方式，以便更快速的处理任务。



内容

- WIN10系统新特性
- 操作系统痕迹取证
- 未来研究工作

操作系统痕迹

1. 分区变化

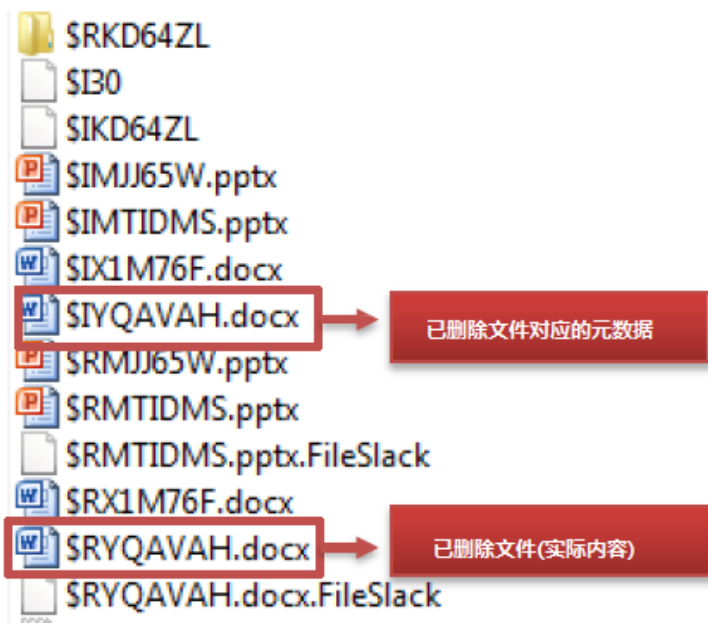
Win10在首次安装过程中进行分区格式化时，自动预留500MB的分区空间，用于存储引导程序(Boot loader)。



操作系统痕迹

2. 回收站(\$Recycle.bin)

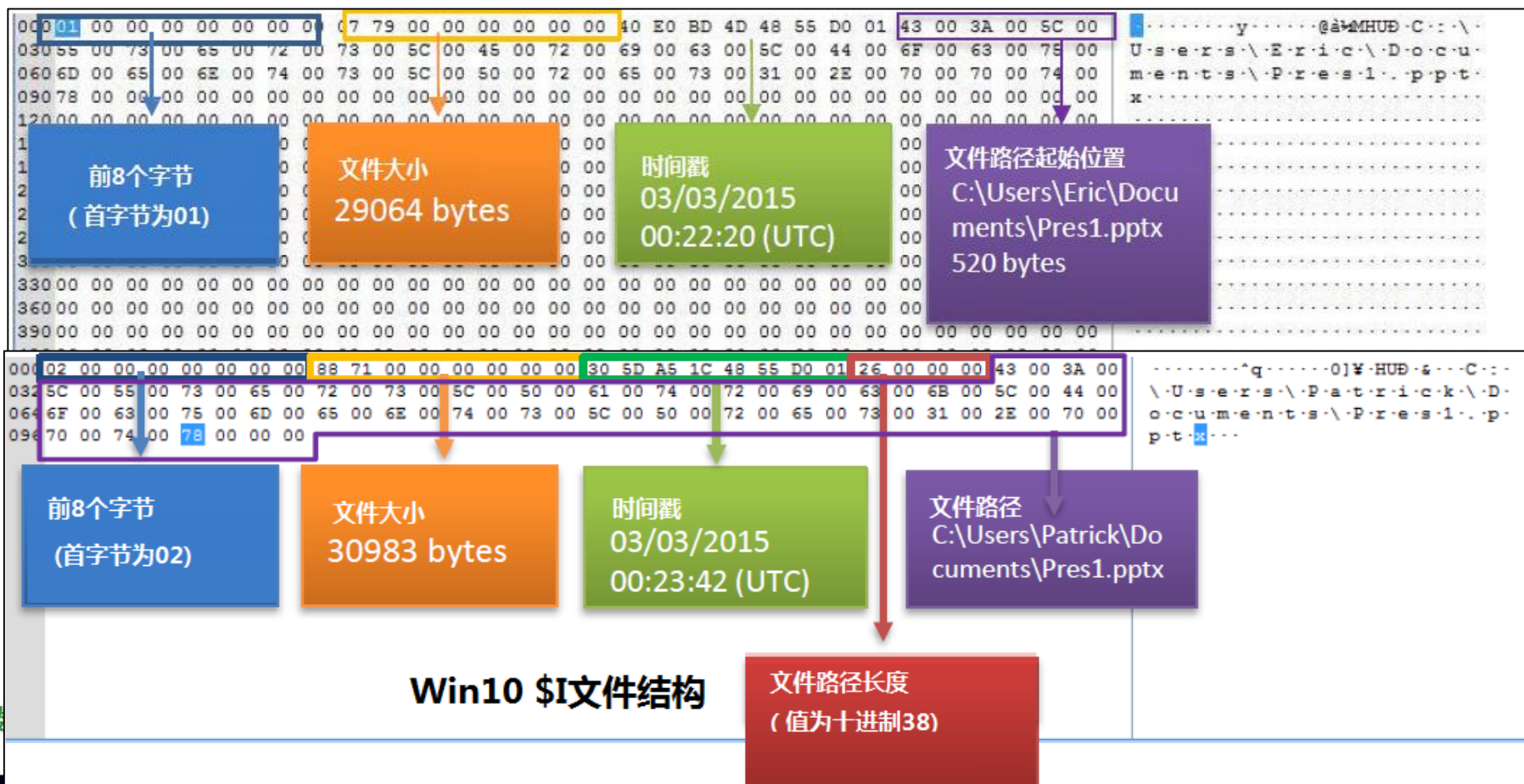
Win10与Win7/8/8.1的回收站有相似的运作机制，每个删除对象均有一个\$R前缀文件和\$I前缀文件（包含原始文件的相关信息）



操作系统痕迹

2. 回收站(\$Recycle.bin)

Win10与Win7/8/8.1中的\$I文件结构存在差异。



操作系统痕迹

2. 回收站(\$Recycle.bin)

Windows 8.1	Windows 10
文件首字节为01	文件首字节为02
文件路径偏移位置为24	文件路径偏移位置为28 偏移位置24所在位置为4个未知字节
文件路径长度为520字节	文件路径长度取决于文件路径长度值

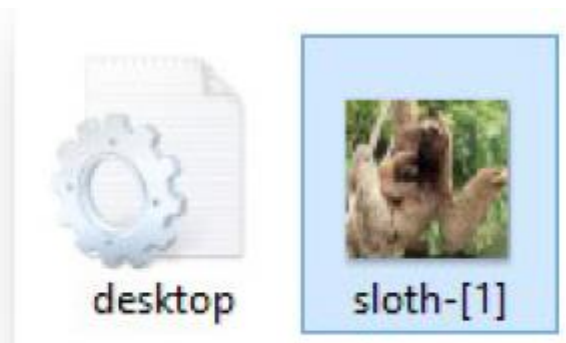
操作系统痕迹

3. 缩略图缓存(Thumb cache)

早期的WinXP系统采用thumbs.db存储同一个文件夹中的缩略图数据。Win7开始采用集中式存储，并存储于thumbcache*.db中。Win8/8.1系统既有集中存储的thumbcache*.db，在每个文件夹中也有各自的thumb.db。Win10系统和Win7相同，只有集中存储的thumbcache*.db，然而结果略微不同。



Win8/8.1缩略图缓存



Win10缩略图缓存

操作系统痕迹

3. 缩略图缓存(Thumb cache)

%systemdrive%\Users\<USERNAME>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer

Win8

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0000h:	43	4D	4D	4D	1F	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	C	M	M	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0010h:	18	00	00	00	E8	E6	0C	00	43	4D	4D	4D	F0	10	00	00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

1个字节差异

头部

Win10

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
0000h:	43	4D	4D	4D	20	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	CMMM
0010h:	18	00	00	00	E8	32	00	00	43	4D	4D	4D	F0	10	00	00	è2..CMMMø...

操作系统痕迹

4. OneDrive

%systemdrive%\Users\<USERNAME>\Appdata\Local\Microsoft\Windows\OneDrive\logs

The image shows a Windows File Explorer window on the left and a SyncDiagnostics tool window on the right. The File Explorer window displays the contents of the 'Personal' folder, specifically the 'SyncEngine-2015-9-24.213.38' folder. The SyncDiagnostics tool window shows the 'Sync Verification' results for the folder '4360EB1DD264ED9E!407'. The tool displays a list of files and folders with their creation and modification times, and a detailed log of the verification process.

File Explorer window (left):

- Path: 此电脑 > 本地磁盘 (C:) > 用户 > Henry Tsui
- Contents:
 - SyncDiagnostics
 - SyncEngine-2015-9-24.213.34
 - SyncEngine-2015-9-24.213.38 (selected)
 - SyncEngine-2015-9-24.214.38
 - SyncEngine-2015-9-24.214.38
 - SyncEngine-2015-9-24.214.38
 - SyncEngine-2015-9-26.234.38
 - SyncEngine-2015-9-26.234.38
 - SyncEngine-2015-9-26.235.38
 - SyncEngine-2015-9-26.313.72
 - SyncEngine-2015-9-26.313.76
 - TraceArchive.5892.0626-1.etl
 - TraceArchive.5951.0827-2.etl
 - TraceArchive.5951.0827-3.etl
 - TraceCurrent.5951.0827.etl

SyncDiagnostics window (right):

- Title: SyncDiagnostics - 记事本
- Content:

```
Sync Diagnostics - Sync Verification

=====
Scope verification for 4360EB1DD264ED9E!407
=====

Cloud Metadata:
- folder 4360EB1DD264ED9E!105 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo', creationTime=1113624540, modTime=1338655466
- file 4360EB1DD264ED9E!106 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m02.jpg', size=47548, creationTime=1113625398, m
- file 4360EB1DD264ED9E!107 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m06.jpg', size=27326, creationTime=1113625411, m
- file 4360EB1DD264ED9E!108 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m08.jpg', size=36535, creationTime=1113625428, m
- file 4360EB1DD264ED9E!109 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m24.jpg', size=24861, creationTime=1113625434, m
- file 4360EB1DD264ED9E!110 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m38.jpg', size=26549, creationTime=1113625450, m
- file 4360EB1DD264ED9E!111 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m40.jpg', size=20300, creationTime=1113625458, m
- file 4360EB1DD264ED9E!112 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m41.jpg', size=21575, creationTime=1113625465, m
- file 4360EB1DD264ED9E!113 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m43.jpg', size=20589, creationTime=1113625478, m
- file 4360EB1DD264ED9E!114 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m45.jpg', size=23194, creationTime=1113625486, m
- file 4360EB1DD264ED9E!115 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m46.jpg', size=23543, creationTime=1113625498, m
- file 4360EB1DD264ED9E!116 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m47.jpg', size=25552, creationTime=1113625529, m
- file 4360EB1DD264ED9E!117 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m49.jpg', size=29020, creationTime=1113625537, m
- file 4360EB1DD264ED9E!118 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m50.jpg', size=38813, creationTime=1113625543, m
- file 4360EB1DD264ED9E!119 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m51.jpg', size=38599, creationTime=1113625584, m
- file 4360EB1DD264ED9E!120 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m53.jpg', size=30545, creationTime=1113625601, m
- file 4360EB1DD264ED9E!121 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m58.jpg', size=31383, creationTime=1113625804, m
- file 4360EB1DD264ED9E!122 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m59.jpg', size=34589, creationTime=1113625824, m
- file 4360EB1DD264ED9E!123 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m60.jpg', size=19779, creationTime=1113625838, m
- file 4360EB1DD264ED9E!124 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m61.jpg', size=25075, creationTime=1113625861, m
- file 4360EB1DD264ED9E!125 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m62.jpg', size=47814, creationTime=1113625880, m
- file 4360EB1DD264ED9E!126 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m65.jpg', size=51521, creationTime=1113625899, m
- file 4360EB1DD264ED9E!127 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m69.jpg', size=36963, creationTime=1113625910, m
- file 4360EB1DD264ED9E!128 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m71.jpg', size=48165, creationTime=1113625919, m
- file 4360EB1DD264ED9E!129 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m75.jpg', size=50471, creationTime=1113625942, m
- file 4360EB1DD264ED9E!130 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m76.jpg', size=44717, creationTime=1113625968, m
- file 4360EB1DD264ED9E!131 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m78.jpg', size=42585, creationTime=1113625999, m
- file 4360EB1DD264ED9E!132 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m81.jpg', size=29706, creationTime=1113626028, m
- file 4360EB1DD264ED9E!133 '%MountPoint%\Henry & Mickey Wedding Photo\m84.jpg', size=30541, creationTime=1113626047, m
- folder 4360EB1DD264ED9E!157 '%MountPoint%\溜溜照片', creationTime=1160053392, modTime=1338655477
- file 4360EB1DD264ED9E!158 '%MountPoint%\溜溜照片\DCAM0065.JPG', size=27504, creationTime=1160053378, modTime=11600538
- file 4360EB1DD264ED9E!159 '%MountPoint%\溜溜照片\DCAM0067.JPG', size=26511, creationTime=1160053884, modTime=11600538
- file 4360EB1DD264ED9E!160 '%MountPoint%\溜溜照片\DCAM0068.JPG', size=28648, creationTime=1160053887, modTime=11600538
- file 4360EB1DD264ED9E!161 '%MountPoint%\溜溜照片\DCAM0071.JPG', size=25961, creationTime=1160053890, modTime=11600538
```

\Users\\OneDrive



操作系统痕迹

5. Prefetch

存储位置一般为 %systemdrive%\Windows\Prefetch

名称	创建日期	修改日期
ReadyBoot	2013/12/20 18:25	2015/9/26 20:47
AgAppLaunch.db	2013/12/20 18:25	2013/12/20 18:25
AgCx_SC2.db	2014/12/25 16:48	2015/5/20 14:07
AgCx_SC1.db.trx	2014/12/12 18:08	2015/7/21 17:23
AgCx_SC1.db	2014/12/12 18:08	2015/7/21 17:24
AgCx_S1_S-1-5-21-2963485375-3...	2015/1/8 22:01	2015/8/3 16:06
NTOSBOOT-B00DFAAD.pf	2013/12/20 18:25	2015/9/20 19:14
WERFAULT.EXE-E69F695A.pf	2015/9/24 5:04	2015/9/24 5:04
MAGICDISC.EXE-ADB44C0E.pf	2015/9/26 9:24	2015/9/26 9:24
WIFIHELPER.EXE-82CF6902.pf	2015/9/26 9:24	2015/9/26 9:24
DCRYPT.EXE-B9E968E2.pf	2015/9/26 9:25	2015/9/26 9:25
SOHUNNEWS.EXE-7A9461F9.pf	2015/9/26 9:26	2015/9/26 9:26
WINWORD.EXE-CECBA770.pf	2015/9/26 9:27	2015/9/26 9:27
MSOSQM.EXE-14F17915.pf	2015/9/26 9:30	2015/9/26 9:30
PINYINUP.EXE-103BE309.pf	2015/9/23 23:06	2015/9/26 9:31

操作系统痕迹

5. Prefetch

Win7/Win8/Win8.1的PF文件已经能为国内外各种取证软件解析，其文件头部特征：特征字符 **SCCA**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0000h:	1A	00	00	00	53	43	43	41	11	00	00	00	7C	5E	05	00		SCCA			^	..										
0010h:	46	00	41	00	43	00	45	00	42	00	4F	00	4F	00	4B	00	F	A	C	E	B	O	O	K	.							
0020h:	2E	00	45	00	58	00	45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	..	E	X	E												
0030h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00																
0040h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	18	0B	B1	F8																
0050h:	00	00	00	00	30	01	00	00	AF	01	00	00	10	37	00	00		0		-		7	..									
0060h:	16	4B	00	00	18	BC	03	00	1A	7B	01	00	38	37	05	00	.	K	...	4	...	{	..	87	..							
0070h:	01	00	00	00	44	27	00	00	37	00	00	00	01	00	00	00		D	'	..	7											

操作系统痕迹

5. Prefetch

Win10仍采用Prefetch预读文件加速程序的访问，然而pf文件的结构有了较大的变化，采用了LZXPRESS霍夫曼压缩算法。MAM格式在Win8下的SuperPrefetch的Ag*.db的系列文件中已经开始采用，Win10下的所有PF文件也直接采用此格式。

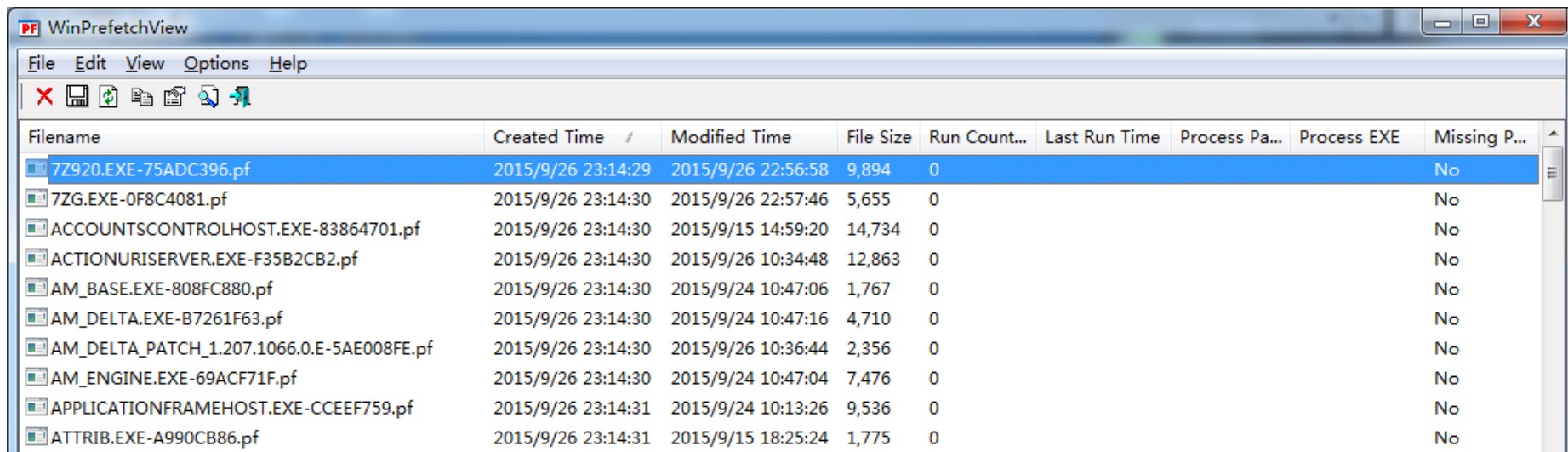
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
0000h:	4D	41	4D	04	84	C3	06	00	85	87	98	A8	A8	A8	A9	A8	MAM.„Ä....+~""©"
0010h:	A9	98	9A	A9	A9	97	98	89	B8	97	AA	B8	B9	98	AA	A8	©~Š©©~%,-.1~a"
0020h:	B9	98	AA	B9	B9	98	A9	99	B9	97	9A	A9	B9	98	AA	A9	1~a11~©m1-Š©1~a©
0030h:	C9	97	9B	B9	B9	97	AA	B9	B9	A8	AA	B9	BA	98	AA	A9	É-,11-111~a10~a©
0040h:	B9	97	AB	C9	B9	97	AA	A9	A9	97	AA	B9	B9	A7	AA	C9	1~«É1~a©©-11:ŠaÉ
0050h:	B9	A8	AB	B9	B9	A7	AB	B8	B9	A7	AA	B9	B9	98	AA	A9	1~«11:Š«,1Š111~a©
0060h:	BA	A8	AA	B9	B9	A8	AA	C9	B9	98	AA	B9	C9	97	AA	B9	0~a11~aÉ1~a1:É-11
0070h:	B9	98	BB	B9	B9	A8	AA	A9	B8	98	AA	B9	B9	A8	AA	B9	1~»11~a©,~a11~a1

参考资料: http://forensicswiki.org/wiki/Windows_SuperFetch_Format

操作系统痕迹

5. Prefetch

国内外计算机取证软件尚未支持，目前可以用Nirsoft的取证辅助工具WinPrefetchview来解析Win10的pf文件，然而能解析的信息相当有限，有待进一步完善。



The screenshot shows the WinPrefetchView application window. It has a menu bar with File, Edit, View, Options, and Help. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations. The main area displays a table of prefetch files.

Filename	Created Time	Modified Time	File Size	Run Count...	Last Run Time	Process Pa...	Process EXE	Missing P...
7Z920.EXE-75ADC396.pf	2015/9/26 23:14:29	2015/9/26 22:56:58	9,894	0				No
7ZG.EXE-0F8C4081.pf	2015/9/26 23:14:30	2015/9/26 22:57:46	5,655	0				No
ACCOUNTSCONTROLHOST.EXE-83864701.pf	2015/9/26 23:14:30	2015/9/15 14:59:20	14,734	0				No
ACTIONURISERVER.EXE-F35B2CB2.pf	2015/9/26 23:14:30	2015/9/26 10:34:48	12,863	0				No
AM_BASE.EXE-808FC880.pf	2015/9/26 23:14:30	2015/9/24 10:47:06	1,767	0				No
AM_DELTA.EXE-B7261F63.pf	2015/9/26 23:14:30	2015/9/24 10:47:16	4,710	0				No
AM_DELTA_PATCH_1.207.1066.0.E-5AE008FE.pf	2015/9/26 23:14:30	2015/9/26 10:36:44	2,356	0				No
AM_ENGINE.EXE-69ACF71F.pf	2015/9/26 23:14:30	2015/9/24 10:47:04	7,476	0				No
APPLICATIONFRAMEHOST.EXE-CCEE7F59.pf	2015/9/26 23:14:31	2015/9/24 10:13:26	9,536	0				No
ATTRIB.EXE-A990CB86.pf	2015/9/26 23:14:31	2015/9/15 18:25:24	1,775	0				No

参考资料: http://www.nirsoft.net/utis/win_prefetch_view.html

操作系统痕迹

6. 新一代Edge浏览器

与微软Win10新操作系统一起发布的有新一代Edge浏览器 (**Spartan**) , 微软把该浏览器作为重要的亮点宣传, 其亮点主要是高效、支持网页涂鸦、标注及分享。

浏览器版本	发布日期
Microsoft Edge (Win10)	2015.07.29
Internet Explorer 11 (Win8.1)	2013.10.17
Internet Explorer 10 (Win8)	2012.10.26
Internet Explorer 9	2011.03.14
Internet Explorer 8 (Win7)	2009.03.19
Internet Explorer 7 (Vista/Win2008)	2006.10
Internet Explorer 6 (WinXP/Win2003)	2001.8.27
Internet Explorer 1	1995.08.16

新一代EDGE浏览器



Microsoft Edge浏览器采用可扩展数据库引擎 (Extensible Storage Engine, 简称ESE, 早期也称为JetBlue) 存储互联网访问的相关数据。默认存储位置:

`%systemdrive%\Users\%user%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache`

ESE可扩展存储引擎是微软一种灵活度很高的数据库类型, 数据库大小可以是1MB, 也可以是1TB。它使用一种崩溃恢复机制, 保障数据库所存储的数据的一致性, ESE的高级缓存系统让其能高效访问数据。

Windows系统中还有大量应用程序使用此类ESE数据库来管理, 如Windows Mail、Windows桌面搜索、Exchange Server、活动目录 (Active Directory)和Windows Live Messenger等。

新一代EDGE浏览器



Microsoft Edge浏览器相关文件及日志

文件类型	文件名
ESE数据库文件	WebCacheV01.dat
检查点文件	V01.chk
事务日志文件	V01.log
预留事务日志文件	V01res#####.jrs
预留事务日志文件	V01res#####.jrs
事务日志文件	V01#####.log

新一代EDGE浏览器



通过利用Nirsoft网站提供的ESEDatabaseView工具可以查看ESE类型的数据库内容。

Container_3 [Table ID = 13, 25 Columns]				
ModifiedTime	AccessedTime	Url	PostCheckTime	
2014/12/29 12:40:57	2014/12/30 13:40:17	Visited: user@http://jifen.qq.com/mall/mall.shtml?ADTAG=pay.account.balance.btn	0	
2014/12/29 12:40:57	2014/12/29 12:41:25	Visited: user@http://jifen.qq.com/favicon.ico	0	
2014/12/29 12:41:24	2014/12/29 14:46:25	Visited: user@http://jifen.qq.com/html5/index.html?ADTAG=JIFEN.MART.INDEX	0	
2014/12/29 13:25:40	2014/12/29 13:25:40	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/	0	
2014/12/29 13:27:31	2014/12/29 13:27:31	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/index_1.html	0	
2014/12/29 13:26:01	2014/12/29 13:26:27	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/201112/t20111220_672.html	0	
2014/12/29 13:26:00	2014/12/29 13:26:18	Visited: user@http://www.12306.cn/favicon.ico	0	
2014/12/29 13:26:19	2014/12/29 13:26:19	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/201112/t20111220_670.html	0	
2014/12/29 13:26:45	2014/12/29 13:26:45	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/201112/t20111220_679.html	0	
2014/12/29 13:27:28	2015/1/5 13:05:18	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/index_2.html	0	
2014/12/29 13:27:11	2014/12/29 13:27:25	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/index_3.html	0	2\
2014/12/29 13:27:17	2014/12/29 13:27:25	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/201112/t20111220_642.html	0	9\
2014/12/29 13:27:33	2014/12/29 14:46:18	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/index.html	0	5\
2014/12/29 13:27:39	2014/12/29 13:27:39	Visited: user@http://www.12306.cn/mormhweb/kyfw/question/201205/t20120509_702.html	0	6\
2014/12/29 13:46:49	2014/12/29 14:09:32	Visited: user@https://kyfw.12306.cn/otn/leftTicket/init	0	7\
2014/12/29 13:27:55	2014/12/29 13:27:55	Visited: user@https://kyfw.12306.cn/favicon.ico	0	
2014/12/29 13:35:13	2014/12/29 13:35:28	Visited: user@https://kyfw.12306.cn/otn/login/init	0	
2014/12/29 13:35:29	2014/12/29 13:35:31	Visited: user@https://kyfw.12306.cn/otn/index/initMy12306	0	
2014/12/29 13:38:24	2014/12/29 13:38:34	Visited: user@https://kyfw.12306.cn/otn/modifyUser/initQueryUserInfo	0	
2014/12/29 13:41:43	2015/1/5 13:05:18	Visited: user@https://kyfw.12306.cn/otn/passengers/init	0	
2014/12/29 13:38:05	2014/12/29 13:38:05	Visited: user@https://kyfw.12306.cn/otn/passengers/addInit	0	

EDGE浏览器取证



取证大师重构版

文件(F) 设置(S) 视图(V) 取证(P) 工具(T) 帮助(H)

新建案例 保存案例 打开案例 添加设备 数据恢复 自动取证 动态取证 搜索 文件过滤 时间线 云联动 关联分析 在线帮助

案例视图 取证结果

自动取证(1149)

- C:\Users\liuzhx\Desktop\Win10(1149)
 - 上网记录(887)
 - MicrosoftEdge(887)
 - 历史记录(136)
 - 三周前及以前<2015-08-23及之前>(136)
 - 缓存记录(738)
 - 三周前及以前<2015-08-23及之前>(738)
 - Cookie(1)
 - 三周前及以前<2015-08-23及之前>(1)
 - 下载记录(3)
 - 三周前及以前<2015-08-23及之前>(3)
 - 阅读列表(6)
 - 收藏夹(3)
 - Links(1)
 - 助手程序(262)
 - 微软小娜(Cortana)(262)
 - 搜索记录(238)
 - 语音记录(2)
 - 最喜欢的地点(2)
 - 通告提示(Notification)(0)
 - 时间提醒(Time Reminder)(14)
 - 位置提醒(Location Reminder)(6)
 - 联系提醒(Contact Reminder)(0)
 - Reminder附件(0)

取证结果 图库 地图展示

序号	文件名	原始URL	文件大小	文件类型	最后访问时间	最后修改时间	访问次数	创建时间
1	iWebOffice.exe	http://oa.300188.c...	941,380		2015-08-05 10:39:53		1	2015-08-05 10:39:53
2	EcologyPlugin.zip	http://oa.300188.c...	5,170,771		2015-08-05 10:55:11		2	2015-08-05 10:55:11
3	install_flash_player...	http://oa.300188.c...	16,948,616		2015-08-05 10:42:35		1	2015-08-05 10:42:35
4	chinaexcel.exe	http://oa.300188.c...	2,669,293		2015-08-05 10:42:15		2	2015-08-05 10:42:15
5	teechart.exe	http://oa.300188.c...	622,525		2015-08-05 10:46:52		1	2015-08-05 10:46:52
6	favicon[1].ico	http://oa.300188.c...	4,286		2015-08-05 10:35:21	2013-05-31 09:28:04	1	2015-08-05 10:35:21
7	favicon[1].ico	http://172.16.1.169...	7,886		2015-08-05 11:03:28	2015-02-20 03:15:56	1	2015-08-05 11:03:28
8	favicon[1].ico	http://172.16.1.169...	1,150		2015-08-05 12:59:48	2014-06-16 22:36:04	1	2015-08-05 12:59:48
9	favicon[1].ico	http://oa.300188.c...	4,286		2015-08-05 10:14:14	2013-05-31 09:28:04	1	2015-08-05 10:14:14
10	projects[1].png	http://172.16.1.169...	775		2015-08-05 13:02:25	2015-02-20 03:15:55	1	2015-08-05 13:02:25
11	bt_ol[1].png	http://172.16.1.169...	248		2015-08-05 14:09:36	2015-02-20 03:15:55	2	2015-08-05 12:59:48
12	bt_del[1].png	http://172.16.1.169...	252		2015-08-05 14:09:35	2015-02-20 03:15:55	2	2015-08-05 12:59:48
13	gant[1].js	http://172.16.1.169...	7,500		2015-08-05 13:02:51	2015-02-20 03:15:56	2	2015-08-05 13:02:51
14	datepicker-zh-CN[...	http://172.16.1.169...	1,234		2015-08-05 14:10:35	2015-02-20 03:15:56	62	2015-08-05 11:03:28
15	bullet_diamond[1]....	http://172.16.1.169...	262		2015-08-05 12:59:17	2015-02-20 03:15:55	1	2015-08-05 12:59:17
16	bt_bq[1].png	http://172.16.1.169...	384		2015-08-05 14:09:36	2015-02-20 03:15:55	2	2015-08-05 12:59:17
17	arrow_expanded[1...	http://172.16.1.169...	157		2015-08-05 14:09:42	2015-02-20 03:15:55	2	2015-08-05 12:59:17
18	select2.min[1].js	http://172.16.1.169...	65,979		2015-08-05 14:10:35	2015-06-06 13:25:02	62	2015-08-05 11:03:28
19	select_list_move[1].js	http://172.16.1.169...	781		2015-08-05 14:09:42	2015-02-20 03:15:56	12	2015-08-05 12:59:17
20	ticket[1].png	http://172.16.1.169...	447		2015-08-05 13:02:25	2015-02-20 03:15:55	1	2015-08-05 13:02:25
21	select[1].png	http://172.16.1.169...	296		2015-08-05 14:09:35	2014-04-09 10:34:10	2	2015-08-05 12:59:17
22	jquery.fancybox-2....	http://172.16.1.169...	4,955		2015-08-05 14:10:35	2015-06-06 13:25:05	36	2015-08-05 12:59:17
23	documents[2].htm	http://172.16.1.169...	36,027		2015-08-05 14:10:33		8	2015-08-05 14:10:33

操作系统痕迹

7. CORTANA个人助理

默认数据存储位置：

`\Users\user_name\AppData\Local\Packages\Microsoft.windows.Cortana_xxxx\AppData\IndexedDB\IndexedDB.edb`

`\Users\user_name\AppData\Local\Packages\Microsoft.windows.Cortana_xxxx\LocalState\ESEDatabase_CortanaCoreInstance\CortanaCireDb.dat`

CORTANA取证

取证大师重制版

文件(F) 设置(S) 视图(V) 取证(P) 工具(T) 帮助(H)

新建案例 保存案例 打开案例 添加设备 数据恢复 自动取证 动态取证 搜索 文件过滤 时间线 云联动 关联分析 在线帮助

案例视图 取证结果

自动取证(1149)

- C:\Users\liuzhx\Desktop\Win10(1149)
 - 上网记录(887)
 - 助手程序(262)
 - 微软小娜(Cortana)(262)
 - 搜索记录(238)
 - 语音记录(2)
 - 最喜欢的地点(2)

取证结果 图库 地图展示

序号	关键字	时间	源文件路径	删除状态
1	chen	2015-05-15 10:42:41	C:\Users\liuzhx\Desktop...	0
2	cheng	2015-05-15 10:42:40	C:\Users\liuzhx\Desktop...	0
3	zhangzhou	2015-05-15 10:41:15	C:\Users\liuzhx\Desktop...	0
4	zh	2015-05-15 10:41:05	C:\Users\liuzhx\Desktop...	0
5	xiaome	2015-05-15 10:40:00	C:\Users\liuzhx\Desktop...	0
6	xiamen	2015-05-15 10:40:00	C:\Users\liuzhx\Desktop...	0

取证大师重制版

文件(F) 设置(S) 视图(V) 取证(P) 工具(T) 帮助(H)

新建案例 保存案例 打开案例 添加设备 数据恢复 自动取证 动态取证 搜索 文件过滤 时间线 云联动 关联分析 在线帮助

案例视图 取证结果

自动取证(1149)

- C:\Users\liuzhx\Desktop\Win10(1149)
 - 上网记录(887)
 - 助手程序(262)
 - 微软小娜(Cortana)(262)
 - 搜索记录(238)
 - 语音记录(2)
 - 最喜欢的地点(2)
 - 通告提示(Notification)(0)
 - 时间提醒(Time Reminder)(14)
 - 位置提醒(Location Reminder)(6)
 - 联系提醒(Contact Reminder)(0)
 - Reminder附件(0)

取证结果 图库 地图展示

序号	标题	创建时间	最后修改时间	最后访问时间	完成时间	源文件路径
1	hello	2015-05-15 13:36:52	2015-05-15 13:36:52	2015-05-15 13:36:52		C:\Users\liuzhx\Desktop...
2	Call li san	2015-05-15 09:44:03	2015-05-18 10:08:24	2015-05-18 10:08:24	2015-05-18 10:08:24	C:\Users\liuzhx\Desktop...
3	Good Morning	2015-05-15 09:48:39	2015-05-18 10:08:21	2015-05-18 10:08:21	2015-05-18 10:08:21	C:\Users\liuzhx\Desktop...
4	Test Cortana	2015-05-15 09:39:41	2015-05-15 09:39:41	2015-05-15 09:39:41		C:\Users\liuzhx\Desktop...
5	hello	2015-05-15 10:17:02	2015-05-18 10:08:19	2015-05-18 10:08:19	2015-05-18 10:08:19	C:\Users\liuzhx\Desktop...
6	5:20 beijing	2015-05-15 09:33:13	2015-05-18 10:08:30	2015-05-18 10:08:30	2015-05-18 10:08:30	C:\Users\liuzhx\Desktop...
7	hello2	2015-05-15 10:23:45	2015-05-18 10:08:16	2015-05-18 10:08:16	2015-05-18 10:08:16	C:\Users\liuzhx\Desktop...
8	hello	2015-05-15 13:36:52	2015-05-15 13:36:52	2015-05-15 13:36:52		C:\Users\liuzhx\Desktop...
9	Call li san	2015-05-15 09:44:03	2015-05-18 10:08:24	2015-05-18 10:08:24	2015-05-18 10:08:24	C:\Users\liuzhx\Desktop...
10	Good Morning	2015-05-15 09:48:39	2015-05-18 10:08:21	2015-05-18 10:08:21	2015-05-18 10:08:21	C:\Users\liuzhx\Desktop...
11	Test Cortana	2015-05-15 09:39:41	2015-05-15 09:39:41	2015-05-15 09:39:41		C:\Users\liuzhx\Desktop...
12	hello	2015-05-15 10:17:02	2015-05-18 10:08:19	2015-05-18 10:08:19	2015-05-18 10:08:19	C:\Users\liuzhx\Desktop...
13	5:20 beijing	2015-05-15 09:33:13	2015-05-18 10:08:30	2015-05-18 10:08:30	2015-05-18 10:08:30	C:\Users\liuzhx\Desktop...
14	hello2	2015-05-15 10:23:45	2015-05-18 10:08:16	2015-05-18 10:08:16	2015-05-18 10:08:16	C:\Users\liuzhx\Desktop...

操作系统痕迹

8. 电子邮件

案例视图 取证结果 搜索关键词 搜索结果

搜索结果

G:\win10-32bit-forensic-demo.v

20150930073117(368)

20150930073752(64)

20150930074502(9)

官方指定邀请(9)

搜索结果

序号	关键词名称	所在文件名	命中上下文
1	官方指定邀请	30000006000000030bfd.dat	or: red;">官方指定邀请码: GZB9
2	官方指定邀请	{F2D7F053-CBD7-4FD9-B573-0B319D718205}.tmp	ed;">官方指定邀请码: GZB
3	官方指定邀请	1000000e000000030bfd.dat	e: 14px;">官方指定邀请码: <spa
4	官方指定邀请	USS.log	下载安装#官方指定邀请码: GZB
5	官方指定邀请	USS.log	点击领取#官方指定邀请码: GZB
6	官方指定邀请	USS.log	点击领取#官方指定邀请码: GZB
7	官方指定邀请	{BC9014C0-255D-4FC7-85CE-692694B3C5EB}.tmp	px;">官方指定邀请码: <sp
8	官方指定邀请	store.vol	下载安装#官方指定邀请码: GZB

文本 十六进制 预览 摘要 磁盘视图

```
0 <div style="background-color: rgb(51, 102, 255); max-width: 620px; border: sol
152 id 1px #e0e0e0;"><div style="height: 52px; padding-left: 20px; border-bottom
304 / solid 1px #e0e0e0;"><p></div><div style="l
608 ine-height: 22px; text-indent: 2em; padding: 20px; background-color: rgb(255
760 , 255, 255);"><h4 style="font-size: 14px; font-weight: bold;"><span style="f
912 ont-size: 16px; line-height: 22px;">借贷宝APP 投资20亿邀请用户注册!</span></h4><p style="
1064 font-size: 14px;">借贷宝人脉变钱脉, 拉上好友抢红包, 轻轻松松玩出钱, 活动火爆启动.</p><p style="font-size: 1
1216 4px;">叫上你的小伙伴们一起来领钱吧!!!</p><p style="font-size: 14px;">下载APP 绑定银行卡, 立得20元现金即刻到
1368 账<span style="text-indent: 2em;">:</span><a href="http://q8piy3jx.luokeye.me
1520 /KGsnf/XmsLN1BpAWRYMVU6Dj4KYQB0ADgGMFU3BGIHAFZ0ADADZVY3BmNVYwM5B2MJ0VA7AG8LK
1672 VdlAzvQYAA8UT1RN15mCylQeQFYWCJVdQ5PCigAAwA/BjRVfQRgB25WPw=" target="_blank"
1824 style="text-indent: 2em;"># 点击领取#</a></p><p style="font-size: 14px; color: r
1976 ed;">官方指定邀请码: GZB9W4C</p></div><div style="background: #f8f8f8; height: 75px;
2128 font-size: 12px; padding: 5px 20px; color: #666666;"><p style="border-bottom:
2280 1px solid #e0e0e0; line-height: 22px;">Copyright &copy; 2015 人人科科技有限公司</p><
2432 p></p><p>如果您不想再收到该产品的推荐邮件, 请点击<span style="display: inline-block; width: 100px; height: 1em; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; vertical-align: middle;"><a href="http://8dxweojh.luokeye.me/unsu
2584 scribe/ASIBdwyVGdNQU/UjFV0ldmBdhTbwU5U2UFYFq1VW5QPVFgAm4HYQE1BmIINFUxUWADP
2736 wM4ByFcblmBDMAAEA+AWcHNVRxXSUFDLIuVXVXFwRxU2wFPLNhBSpUN1VoUGO=" target="_bl
2888 ank" style="color: rgb(108, 108, 108);">我要退订</a></p><p style="display: none">
3040 </p></div>
3496 </div>
```

操作系统痕迹

案例视图 取证结果

列表 图库 删除文件 过滤结果

序号 名称 文件扩展名 文件类型 文件分类 签名

2	Discuss.db	db	SQLite数据库...	数据库文件	
3	FileAccess				
4	FriendAndTroop.dat	dat			
5	FriendInfo.dat	dat			
6	GroupInfo.dat	dat			
7	RecentContactV1.dat	dat			
8	Troop.db	db	SQLite数据库...	数据库文件	
9	TroopHelper.dat	dat			
10	UserInfo.dat	dat			

User

539328659

BindAccount

CliLog

Data

AddressBook

FileAccess

DataLine

EmotionCollection

Message

MessageImages

文本 十六进制 预览 摘要 磁盘视图

```
0 SQLite format 3. .... @ . . . . ! . . . . .
75 . . . . .
150 . . . . .
225 _autoindex_TroopMember_1TroopMember. A. . . . . QtableTroopInfoTroopInfo. CREAT
300 E TABLE TroopInfo (TroopCode INT64 PRIMARY KEY NOT NULL, TroopUin INT64, Troop
375 Option INT64, TroopCreateTime INT64, TroopFace INTEGER, TroopFaceUrl VARCHAR (2
450 00), TroopFlag INTEGER, SpecialClass INTEGER, MaxMemberCount INTEGER, MemberCou
525 nt INTEGER, TroopOwnerUin INT64, TroopType INTEGER, TroopLevel INTEGER, TroopNa
600 me NVARCHAR (200), TroopOwnerName NVARCHAR (200), TroopMemoTitle NVARCHAR (1000)
675 , TroopMemo NVARCHAR (1000), TroopFingerMemo NVARCHAR (1000), TroopTag NVARCHAR (
750 200), BlockType INTEGER, Classification INT64, ClassificationText NVARCHAR (100
825 ), LastUpdateTime TIMESTAMP, IsAdmin BOOLEAN, TroopPhotoCount INTEGER, IsTroopL
900 evelEnable BOOLEAN, AdminMaxCount INTEGER, IsAllowMemberInvite BOOLEAN)1. . . E.
975 . . . . .
1050 . . . . . + . . . . . 1. 7. . . . . X. . . . . ) u 计算机
1125 取证Computer ForensicsComputer Forensics 计算机取证交流 加群验.
1200 . . . . . 请输入专业可识别信息
1233 . . . . . E0. . . . . ? . . . . . u. . . . . 0. S0s. WinHex / X-Ways 技术.
1308 . . . . . 流请大家按: 地区- 姓名 格式修改群名片, 以便交流,
1383 . . . . . 主将定期清理掉未按要求修改名称的Q号. 纯技术交流: X
1458 - Ways Forensic 电子数据分析. e. . . . . A. . . . . ^ . . . . . 9. . . . . 9. . . . . n
1533 o. . . . . % . . . . . 美亚技术交流群1 美亚技术交流群1. e. . . . . ? \ Cw. . . . .
1608 . . . . . C. . . . . a. . . . . n. . . . . v. . . . . w. . . . . H. . . . . t 全国信自网络律师群学习、分享
25484 . . . . . 大的老婆辛苦了! . . . . . tq. . . . . Great Gu. 顾伟 (Owenscorning) . . . . .
25559 . . . . . To be a CISO! . . . . . 一只不叫的狗. 贵州酒城WB - . . . . .
```


内容

- WIN10系统新特性
- 操作系统痕迹取证
- 未来的研究工作

未来研究工作

相关研究

- ESE数据库删除数据的恢复
- 操作系统及使用痕迹提取研究
- 各类新应用程序的数据解析(QQ)
- 云存储相关痕迹提取

联系方式:

Email: xuzq@300188.cn

QQ: 539328659

微信: digitalforensics





中国互联网安全大会



360互联网安全中心

谢谢大家